



République Togolaise
Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du
Développement Rural

Analyse Géospatiale du Tissu Agricole au Togo

*Tableau de bord interactif - Rapport d'analyse
Data Challenge Agriculture #1 – Togo AI Lab*

Auteur : OURO-TAGBA Bastou
Sources de données : geodata.gouv.tg · opendata.gouv.tg
Période des données : 2024
Date de soumission : 22 juin 2026
Outil : Dashboard Streamlit interactif

Données libres – geodata.gouv.tg & opendata.gouv.tg
Traitement et visualisation : Python, Streamlit, Folium, Plotly

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Objectifs de l'analyse	3
1.2	Périmètre géographique	3
2	Sources de données et méthodologie	3
2.1	Jeux de données utilisés	3
2.2	Traitement des données	4
2.3	Outils technologiques	4
3	Vue d'ensemble du tissu agricole	5
3.1	Bilan quantitatif national	5
3.2	Carte interactive du tissu agricole	5
4	Analyse des densités et distributions régionales	6
4.1	Distribution par région	6
4.1.1	Région Maritime	7
4.1.2	Région des Plateaux	7
4.1.3	Régions Centrale, Kara et Savanes	7
4.2	Focus sur les grandes exploitations	7
4.3	Top 15 des préfectures - Petites exploitations	8
5	Réseau coopératif agricole	8
5.1	Ampleur et structure du réseau	8
5.2	Typologies des coopératives	9
5.3	Distribution géographique des coopératives	10
6	Couverture des Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAPs)	10
6.1	Présentation des ZAAPs	10
6.2	État des lieux	11
6.3	Répartition géographique	11
6.4	Types d'organisation dans les champs ZAAP	12
7	Marchés et accessibilité aux services agricoles	12
7.1	Le réseau des marchés	12
7.2	Fréquence d'ouverture	13
7.3	Les pépinières agricoles	13
8	Synthèse et recommandations	14
8.1	Principaux enseignements	14
8.2	Recommandations	15
9	Conclusion	15

A Annexe - Description des variables clés	16
B Annexe - Architecture du tableau de bord	16

1. Introduction

Le secteur agricole constitue l'un des piliers fondamentaux de l'économie togolaise, employant une large part de la population active et contribuant significativement au Produit Intérieur Brut du pays. Comprendre la répartition géographique des acteurs et infrastructures agricoles est un préalable essentiel à toute politique de développement rural efficace.

Dans le cadre du **Data Challenge Agriculture #1** organisé par le Togo AI Lab, ce rapport présente les résultats d'une analyse géospatiale complète du tissu agricole togolais, s'appuyant sur les données ouvertes disponibles sur les plateformes `geodata.gouv.tg` et `opendata.gouv.tg`.

1.1. Objectifs de l'analyse

L'objectif principal de ce travail est de concevoir un tableau de bord interactif permettant de :

- **Cartographier** l'ensemble du tissu agricole togolais (exploitations, coopératives, marchés, pépinières, zones aménagées) ;
- **Analyser les densités** et distributions géographiques par région, préfecture et commune ;
- **Évaluer la couverture** des Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAPs) ;
- **Mesurer l'accessibilité** aux services agricoles (marchés, coopératives, pépinières) ;
- **Identifier les disparités territoriales** pour orienter les investissements publics.

1.2. Périmètre géographique

L'analyse couvre l'ensemble du territoire togolais, structuré en **5 régions administratives** : Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes. Chaque région est découpée en préfectures, communes, cantons et localités, permettant une granularité fine de l'analyse.

2. Sources de données et méthodologie

2.1. Jeux de données utilisés

Huit jeux de données géospatiales ont été exploités, tous issus des plateformes de données ouvertes de la République Togolaise. Le tableau 1 en présente le détail.

TABLE 1 – Jeux de données exploités

Dataset	Géométrie	Enregistrements	Source
Grandes Exploitations	Point	220	geodata.gouv.tg
Petites Exploitations	Polygone	13 119	geodata.gouv.tg
Plantations Agricoles	Point	2 911	geodata.gouv.tg
Coopératives Agricoles	Point	6 859	geodata.gouv.tg
Marchés	Polygone	1 078	geodata.gouv.tg
Pépinières Agricoles	Point	728	geodata.gouv.tg
ZAAPs – Formes (péri-mètres)	Polygone	144	geodata.gouv.tg
ZAAPs – Champs Individuels	Polygone	1 883	geodata.gouv.tg
Total		26 942	

2.2. Traitement des données

Les données sont distribuées au format **CSV avec géométrie WKT** (Well-Known Text), un format standard de représentation des géométries géospatiales. Le traitement a suivi les étapes suivantes :

1. **Collecte** : téléchargement des fichiers via l'API REST de `opendata.gouv.tg` ;
2. **Parsing géométrique** : extraction des coordonnées latitude/longitude depuis les chaînes WKT (POINT, POLYGON, MULTIPOLYGON) via des expressions régulières Python ;
3. **Calcul des centroïdes** : pour les géométries surfaciques (polygones), calcul du centroïde comme point représentatif pour la cartographie ponctuelle ;
4. **Filtrage** : élimination des enregistrements sans coordonnées valides ;
5. **Agrégation** : regroupement par région, préfecture et commune pour les analyses statistiques.

2.3. Outils technologiques

- **Python 3.12** : langage principal de traitement et d'analyse ;
- **Streamlit 1.58** : framework de construction du tableau de bord interactif ;
- **Folium** : bibliothèque de cartographie interactive basée sur Leaflet.js ;
- **Plotly** : visualisations statistiques interactives (barres, treemaps, camemberts) ;
- **Pandas** : manipulation et agrégation des données tabulaires.

3. Vue d'ensemble du tissu agricole

3.1. Bilan quantitatif national

L'analyse des huit jeux de données révèle un tissu agricole dense et diversifié à l'échelle nationale. Le tableau 2 synthétise les indicateurs clés.

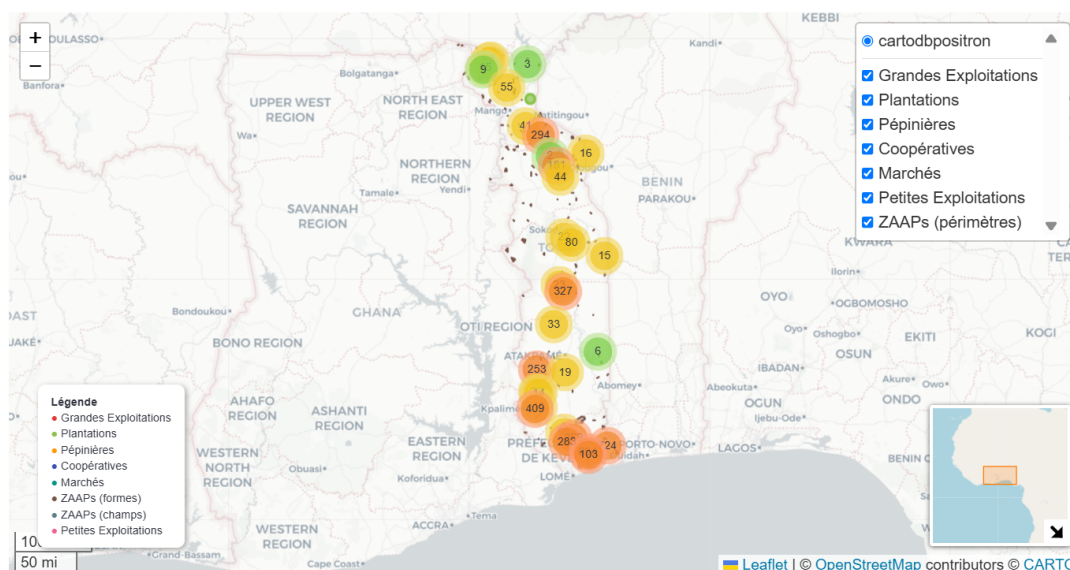
TABLE 2 – Indicateurs clés du tissu agricole togolais

Type d'entité	Nombre	Part (%)
Petites Exploitations Agricoles	13 119	48,7%
Coopératives Agricoles	6 859	25,5%
Plantations Agricoles	2 911	10,8%
Champs Individuels ZAAPs/ZAPBs	1 883	7,0%
Marchés	1 078	4,0%
Pépinières Agricoles	728	2,7%
Grandes Exploitations	220	0,8%
Périmètres ZAAPs	144	0,5%
Total	26 942	100%

Les petites exploitations agricoles représentent près de la moitié des entités recensées (48,7%), traduisant la prédominance de l'agriculture familiale au Togo. Les coopératives constituent le deuxième groupe le plus important (25,5%), signe d'une structuration associative relativement développée du secteur.

3.2. Carte interactive du tissu agricole

Le tableau de bord propose une carte interactive permettant de visualiser simultanément l'ensemble des couches de données sur le territoire togolais. Chaque type d'entité est représenté par une couleur spécifique et les marqueurs sont regroupés automatiquement par cluster pour faciliter la lecture à différentes échelles de zoom.



Les marqueurs sont regroupés automatiquement. Cliquez pour zoomer et explorer.

FIGURE 1 – Carte interactive du tissu agricole togolais - Vue d'ensemble nationale

La carte fait apparaître une concentration notable des entités agricoles dans les régions Maritime et Plateaux, historiquement les plus peuplées et les plus fertiles du pays, tandis que la région des Savanes, au nord, présente une densité plus faible mais une organisation spécifique autour des ZAAPs.

4. Analyse des densités et distributions régionales

4.1. Distribution par région

L'analyse de la répartition géographique des entités agricoles révèle des disparités significatives entre les cinq régions togolaises.

Densités et Distributions par Région

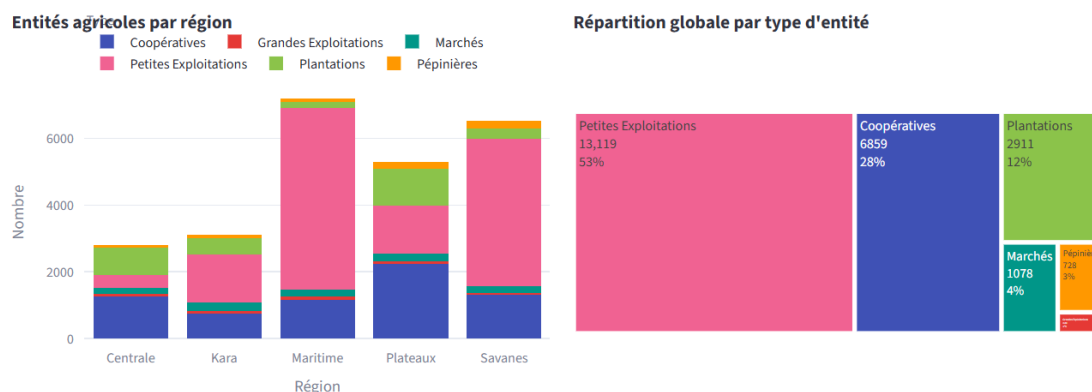


FIGURE 2 – Densités et distributions des entités agricoles par région

4.1.1. Région Maritime

La région Maritime, qui concentre la capitale Lomé et les zones périurbaines les plus dynamiques, affiche la plus forte densité d'entités agricoles toutes catégories confondues. Sa position géographique côtière et ses sols favorables aux cultures maraîchères expliquent en partie cette prédominance.

4.1.2. Région des Plateaux

La région des Plateaux se distingue par la plus forte concentration de **petites exploitations agricoles**, reflétant une agriculture vivrière et de rente très active. Les cultures de cacao, café et igname y sont particulièrement représentées.

4.1.3. Régions Centrale, Kara et Savanes

Les trois régions septentrionales (Centrale, Kara, Savanes) présentent des densités plus modérées, bien que la région Centrale se distingue par une présence significative de grandes exploitations et de plantations agricoles. La région des Savanes concentre quant à elle la majorité des périmètres ZAAPs, témoignant d'un effort délibéré d'aménagement agricole dans cette zone traditionnellement plus aride.

4.2. Focus sur les grandes exploitations

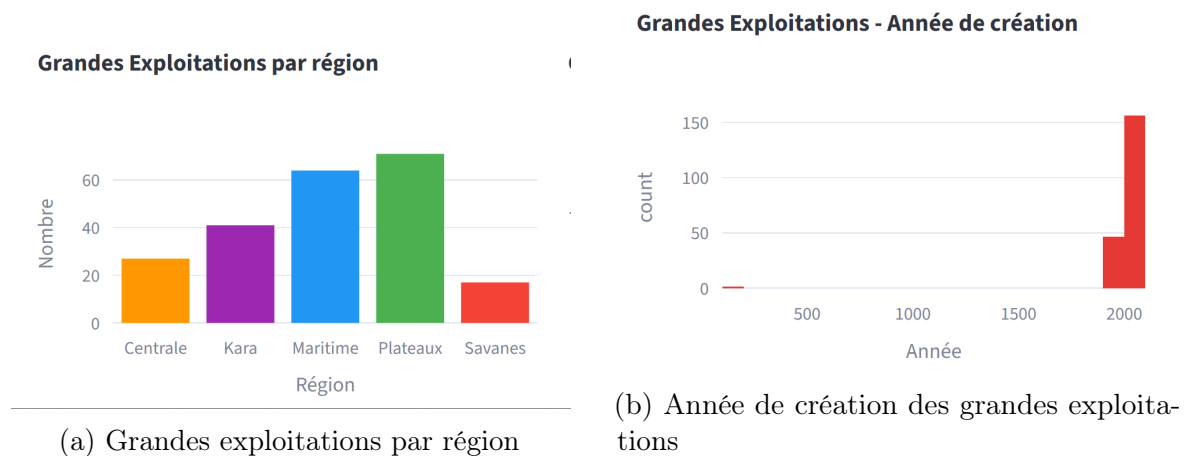


FIGURE 3 – Analyse des grandes exploitations agricoles

Avec **220 grandes exploitations** recensées, ce segment reste minoritaire mais stratégique. L'analyse temporelle de l'année de création révèle une dynamique de création d'exploitations s'accroissant à partir des années 2000, avec un pic notable dans les années 2010–2020, période marquée par diverses politiques d'investissement agricole.

4.3. Top 15 des préfectures - Petites exploitations

Top 15 préfectures - Petites Exploitations Agricoles

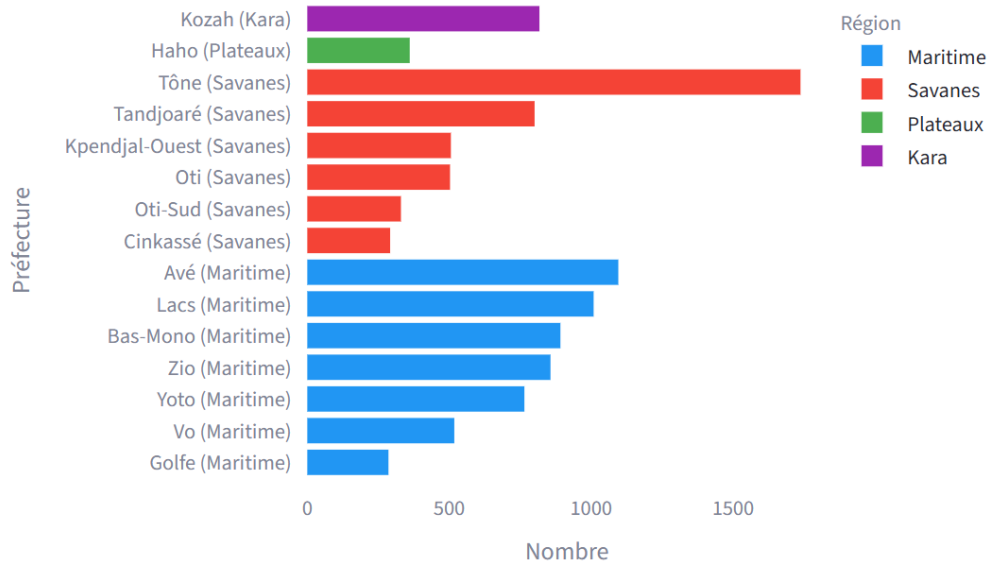


FIGURE 4 – Top 15 préfectures par nombre de petites exploitations agricoles

L'analyse à l'échelle des préfectures permet d'identifier les bassins agricoles les plus denses. Les préfectures des régions Maritime et Plateaux dominent ce classement, confirmant la vocation agricole historique de ces territoires.

5. Réseau coopératif agricole

5.1. Ampleur et structure du réseau

Avec **6 859 coopératives agricoles** recensées sur l'ensemble du territoire, le Togo dispose d'un réseau associatif agricole relativement développé. Ce maillage coopératif joue un rôle essentiel dans l'accès aux intrants, la mutualisation des équipements et la commercialisation des productions.

Réseau Coopératif Agricole

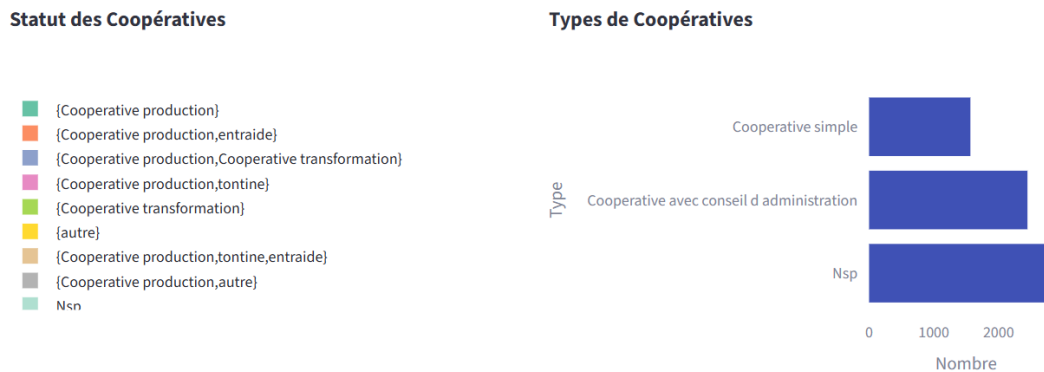


FIGURE 5 – Analyse du réseau coopératif - Statuts et types

5.2. Typologies des coopératives

L'analyse des statuts et types de coopératives met en évidence trois catégories principales :

- **Coopératives simples** : forme la plus répandue, structurées autour d'une activité productive commune (cultures vivrières, maraîchage) ;
- **Coopératives avec conseil d'administration** : structures plus formalisées, souvent bénéficiaires d'appuis institutionnels ;
- **Non spécifiés (NSP)** : coopératives dont le statut n'a pas été renseigné lors du recensement, représentant un angle mort des données.

Les types de coopératives les plus fréquents incluent les coopératives de *production*, de *transformation* et les coopératives de type *ESOP* (Entreprise de Services et Organisations de Producteurs), ces dernières étant particulièrement développées dans certaines filières comme le riz et le soja.

5.3. Distribution géographique des coopératives

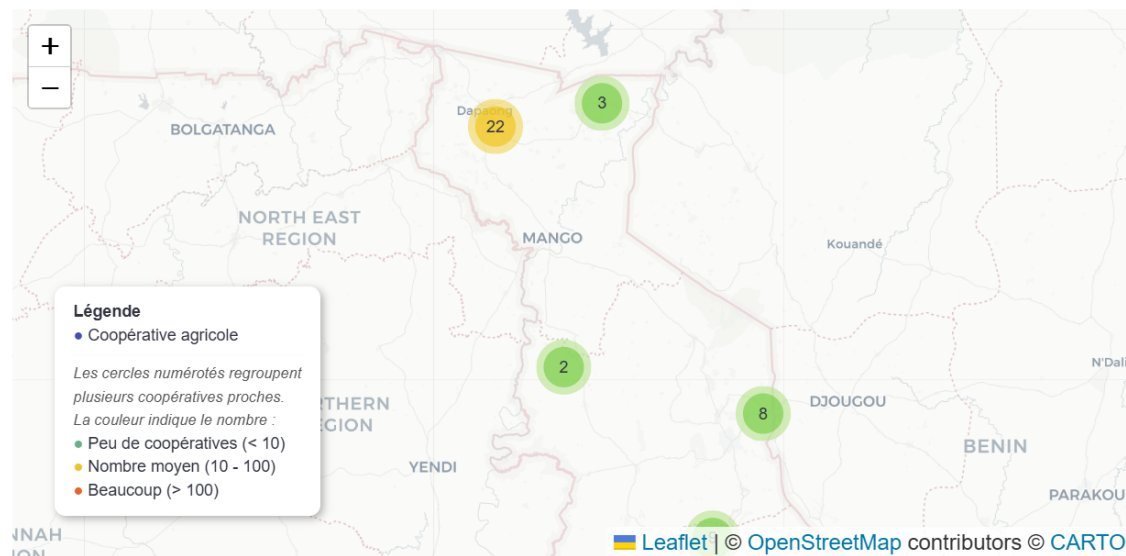


FIGURE 6 – Carte de distribution des coopératives agricoles

La concentration des coopératives suit globalement la même logique que celle des petites exploitations, avec une prédominance dans les régions Maritime et Plateaux. Toutefois, certaines préfectures des régions Kara et Centrale présentent une densité coopérative notable, témoignant de programmes d'appui spécifiques à ces territoires.

6. Couverture des Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAPs)

6.1. Présentation des ZAAPs

Les Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAPs) et les Zones d'Aménagement de Petits Bassins (ZAPBs) constituent des infrastructures stratégiques du développement agricole togolais. Ces périmètres aménagés visent à moderniser la production agricole en offrant des conditions optimales (irrigation, organisation parcellaire, accès aux intrants) à des groupes de producteurs organisés.

6.2. État des lieux

TABLE 3 – Indicateurs clés des ZAAPs et ZAPBs

Indicateur	Valeur
Nombre de périmètres (formes surfaciques)	144
Nombre de champs individuels	1 883
Nombre de préfectures couvertes	28+
Ratio champs/périmètre (moyen)	≈ 13

Zones d'Aménagement Agricole Planifiées (ZAAPs)

Périmètres ZAAP

144

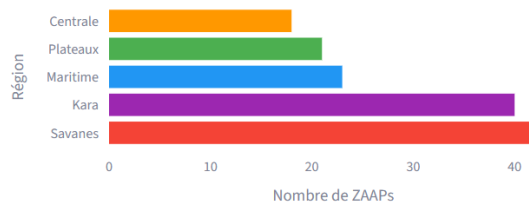
Champs Individuels

1883

Préfectures couvertes

34

Périmètres ZAAP par région



Champs individuels ZAAP par région

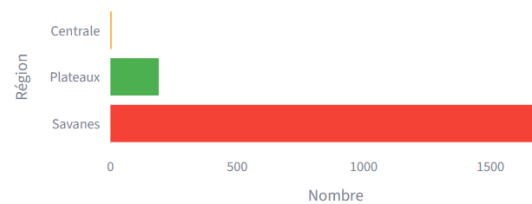


FIGURE 7 – Distribution des ZAAPs par région et types d'organisation

6.3. Répartition géographique

L'analyse de la distribution des périmètres ZAAPs par région révèle une concentration dans les régions des **Plateaux** et **Savanes**, ce qui reflète les priorités d'aménagement hydro-agricole dans des zones à fort potentiel mais insuffisamment valorisées. La région Maritime, bien qu'agricole, bénéficie moins de ce type d'infrastructure du fait de son accès plus facile à l'eau et de la prédominance d'exploitations privées.

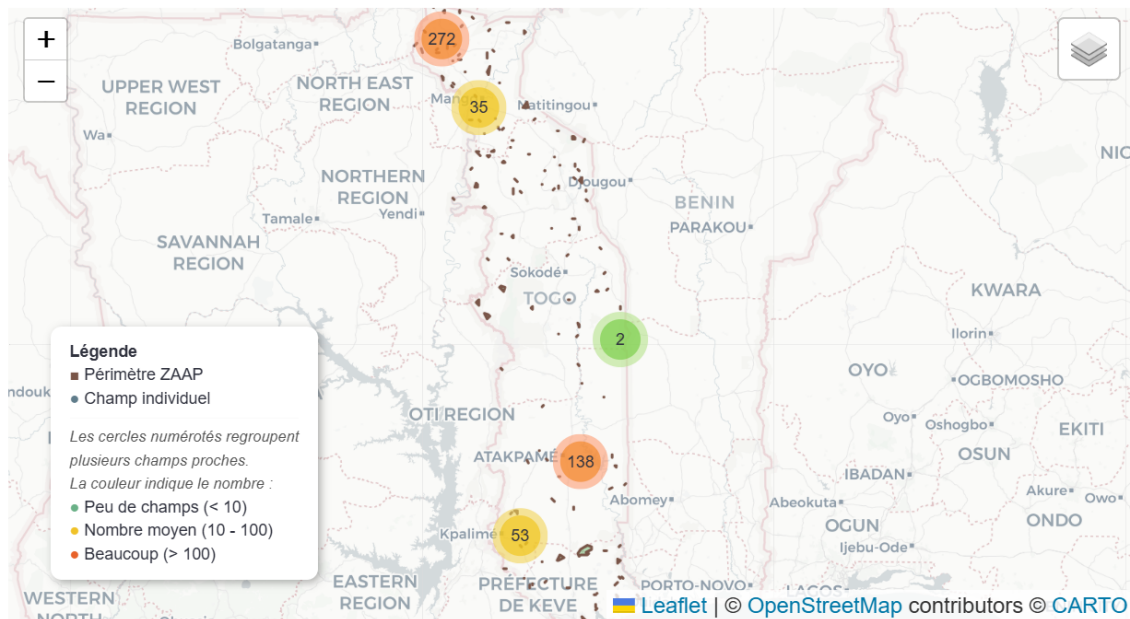


FIGURE 8 – Carte des périmètres ZAAPs et champs individuels

6.4. Types d'organisation dans les champs ZAAP

L'analyse des types d'organisation au sein des champs individuels révèle une diversité de formes collectives : coopératives de production, tontines, groupes d'entraide, et champs collectifs de ZAAP. Cette pluralité des modes d'organisation témoigne de la richesse des pratiques communautaires agricoles au Togo.

7. Marchés et accessibilité aux services agricoles

7.1. Le réseau des marchés

Les marchés agricoles constituent des nœuds essentiels du système agro-alimentaire togolais, assurant la connexion entre producteurs et consommateurs. L'analyse recense **1 078 marchés** répartis sur l'ensemble du territoire.

Marchés & Services Agricoles

Marchés recensés

1078

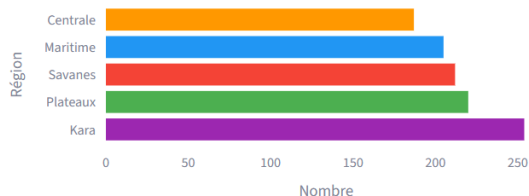
Pépinières agricoles

728

Préfectures avec marché

39

Marchés par région



Pépinières par région

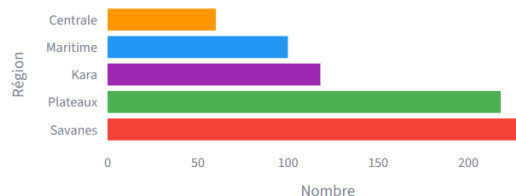


FIGURE 9 – Analyse des marchés et services agricoles

7.2. Fréquence d'ouverture

L'analyse des jours d'ouverture des marchés révèle plusieurs régimes de fonctionnement :

- **Marchés quotidiens (7j/7)** : principalement localisés dans les zones urbaines et périurbaines, notamment autour de Lomé et des grandes villes ;
- **Marchés hebdomadaires (1 à 3 jours/semaine)** : dominant dans les zones rurales, correspondant aux marchés périodiques traditionnels qui rythment la vie économique locale ;
- **Marchés semi-permanents (4 à 6 jours/semaine)** : forme intermédiaire, souvent observée dans les chefs-lieux de préfecture.

7.3. Les pépinières agricoles

Les **728 pépinières agricoles** recensées constituent un maillon crucial de la chaîne de valeur agricole, assurant l'approvisionnement en plants et semences. Leur répartition géographique indique une concentration dans les régions Maritime et Plateaux, en corrélation avec la densité d'exploitations agricoles dans ces zones.

Carte des Marchés et Pépinières

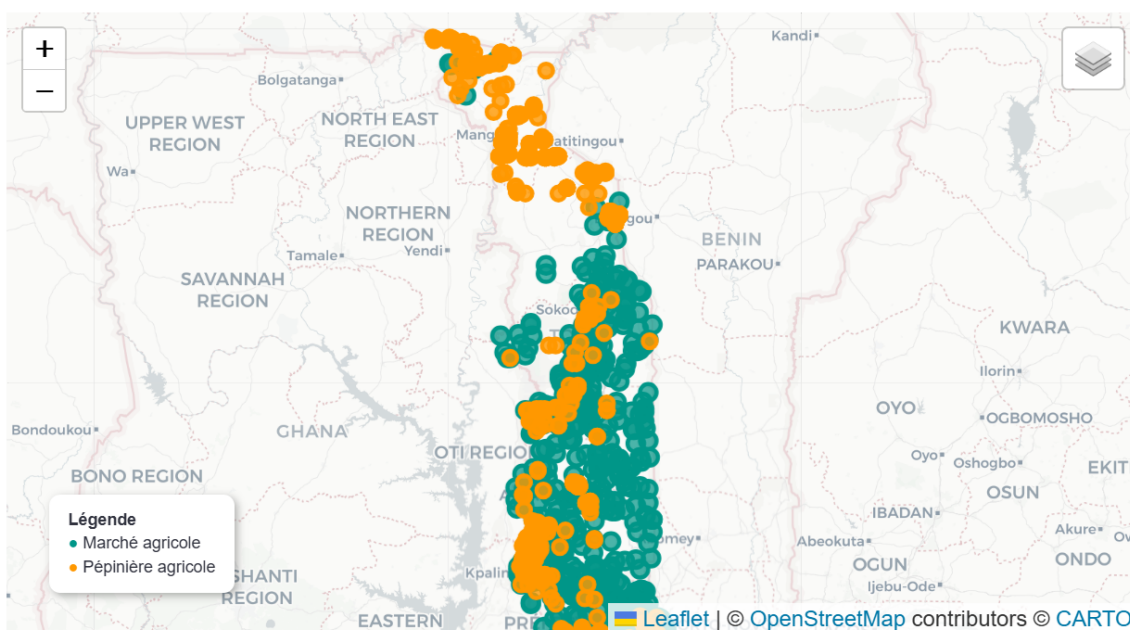


FIGURE 10 – Carte des marchés et pépinières agricoles

L'analyse du type de terrain des pépinières révèle une prédominance du *privé individuel*, confirmant que l'offre en plants repose essentiellement sur des opérateurs privés, avec une contribution plus limitée du secteur public et des groupements.

8. Synthèse et recommandations

8.1. Principaux enseignements

Cette analyse géospatiale du tissu agricole togolais permet de dégager plusieurs enseignements majeurs :

1. **Forte concentration méridionale** : les régions Maritime et Plateaux concentrent la majorité des entités agricoles, reflétant des avantages comparatifs historiques (climat, sols, densité de population). Cette concentration crée un risque de sous-valorisation des potentiels agricoles des régions Nord.
2. **Prédominance de l'agriculture familiale** : avec plus de 13 000 petites exploitations recensées, l'agriculture togolaise reste essentiellement familiale et de subsistance. Les politiques de modernisation doivent s'adapter à cette réalité.
3. **Un réseau coopératif dense mais inégalement réparti** : les 6 859 coopératives constituent un atout majeur pour la structuration des filières, mais leur concentration dans certaines zones laisse d'autres territoires insuffisamment structurés.
4. **Des ZAAPs insuffisamment déployées** : avec seulement 144 périmètres aménagés pour l'ensemble du territoire, la couverture en infrastructures d'aménagement

hydroagricole reste limitée au regard du potentiel irrigable identifié.

5. **Un accès aux marchés globalement assuré** : le réseau de 1 078 marchés offre une couverture territoriale satisfaisante, bien que certaines zones rurales enclavées restent sous-desservies.

8.2. Recommandations

Sur la base de ces analyses, plusieurs recommandations peuvent être formulées :

- **Intensifier les investissements dans les ZAAPs des régions Nord** (Kara, Savanes) pour réduire les disparités territoriales et valoriser le potentiel irrigable de ces zones ;
- **Renforcer la structuration coopérative** dans les préfectures à faible densité coopérative, notamment dans les régions Centrale et Kara ;
- **Appuyer la mise à niveau des grandes exploitations** (220 recensées) en les dotant d'accès privilégiés aux services (conseil agricole, crédit, marchés de gros) ;
- **Développer le réseau de pépinières** dans les régions déficitaires pour garantir un approvisionnement en plants de qualité sur l'ensemble du territoire ;
- **Comblent les lacunes des données** : un effort de mise à jour et de complétude des données (champs "NSP") est nécessaire pour améliorer la qualité des analyses futures.

9. Conclusion

Ce rapport présente les résultats d'une analyse géospatiale approfondie du tissu agricole togolais, réalisée dans le cadre du Data Challenge Agriculture #1 du Togo AI Lab. En exploitant **26 942 enregistrements** issus de huit jeux de données géospatiales libres, le tableau de bord interactif développé offre une vision exhaustive et granulaire de la géographie agricole du Togo.

Les analyses menées mettent en lumière la richesse et la diversité du secteur agricole togolais, tout en révélant des disparités territoriales importantes entre le Nord et le Sud du pays. Les outils de visualisation interactifs développés, cartes par clusters, graphiques statistiques, filtres régionaux constituent un support de décision concret pour les décideurs, les organisations de développement et les acteurs du secteur privé agricole.

La démocratisation des données géospatiales ouvertes, combinée aux capacités modernes de visualisation et d'analyse, ouvre des perspectives inédites pour le pilotage des politiques agricoles au Togo. Ce travail s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en démontrant la valeur ajoutée que l'analyse de données peut apporter au service du développement agricole.

“Une donnée. Une idée. Un impact.”

– Togo AI Lab, Data Challenge Agriculture #1

A. Annexe - Description des variables clés

Variable	Dataset(s)	Description
region_nom_bdd	Tous	Nom de la région administrative
prefecture_nom_bdd	Tous	Nom de la préfecture
commune_nom_bdd	Tous	Nom de la commune
canton_nom_bdd	Tous	Nom du canton
nom_localite	Tous	Nom de la localité
geometry	Tous	Géométrie WKT (POINT, POLYGON, MULTIPOLYGON)
exploitation_nom	Grandes, Plantations	Nom de l'exploitation ou de la plantation
exploitation_annee	Grandes, Plantations	Année de création de l'exploitation
terrain	Plantations, Pépinières	Type de tenure foncière
cooperative_nom	Coopératives, Petites, ZAAPs	Nom de la coopérative
cooperative_type	Coopératives, Petites, ZAAPs	Type d'organisation coopérative
cooperative_statut	Coopératives	Statut juridique de la coopérative
marche_nom	Marchés	Nom du marché
jour	Marchés	Jours d'ouverture du marché
organisme	Marchés	Organisme gestionnaire
zaap_nom	ZAAPs formes	Nom du périmètre ZAAP
etab_nom	Pépinières	Nom de l'établissement
etab_creation_date	Pépinières	Année de création de la pépinière

B. Annexe - Architecture du tableau de bord

Le tableau de bord interactif est structuré en **5 onglets thématiques** :

1. **Carte Interactive** : visualisation géospatiale multi-couches avec clustering, contrôle des couches et légende ;
2. **Densités & Distributions** : graphiques en barres empilées, treemap global, histogrammes temporels et classement des préfectures ;
3. **Réseau Coopératif** : analyse des statuts et types, distribution géographique et carte dédiée aux coopératives ;

4. **Couverture ZAAPs** : analyse des périmètres et champs individuels, types d'organisation et carte des aménagements ;
5. **Marchés & Services** : analyse des marchés (fréquence, localisation) et des pépinières (type de terrain, répartition).

Un filtre régional en sidebar permet de restreindre l'ensemble des analyses à une région spécifique, offrant une vision territoriale fine aux décideurs locaux.